AIC8800D80-N系列射频测试说明

RF_TEST版本

版本号 v2.0

2026-4-29

爱科微科技（上海）股份有限公司

公司	爱科微半导体（上海）有限公司 AIC Semiconductor (Shanghai) CO., Ltd.	
版本信息	日期	Release note
V1.0	2025 年 9 月 10 日	
V2.0	2026 年 4 月 29 日	增加 BT_LNA_Mode（产测要注意！！！），GPIO

AIC Semiconductor Confidential 20240401

目录

一. 工具介绍 3
二. WIFI_TEST 测试指令 4
2.1 WIFI 部分 4
2.1.1 WiFi 测试指令 4
2.1.2 单 TONE 测试指令 5
2.1.3 SRRC 指令 5
2.1.4 晶体频偏校准指令 6
2.1.5 读写 mac 地址 7
2.1.6 读写 BT_LNA_IN 7
2.1.7 读写 GPIO 配置 7
2.1.8 TX power 设置 8
2.1.9 信道功率补偿 9
2.1.10 Config 文档使用 11
2.1.11 天线增益 16
2.1.12 物理信息读取 17
2.1.13 产测底噪的读取 17
三. WIFI_TEST 编译说明 19

AIC Semiconductor Confidential 20240401

一. 工具介绍

适用于 linux（ubuntu /android）
fmacfw.bin用于正常模式，fmacfw_rf.bin用于测试模式
以下以ubuntu为例，用户界面输入测试命令： (以下命令均以 wlan0 为例，实际以 ifconfig 显示为准) 格式
wifi_test if_name command parameters
COMMAND:
enum {

1. SET_TX,
2. SET_TXSTOP,
3. SET_RX,
4. SET_RXSTOP,
5. GET_RX_RESULT,
6. SET_XTAL_CAP,
7. SET_XTAL_CAP_FINE,
8. SET_FREQ_CAL,
9. SET_FREQ_CAL_FINE,
10. GET_FREQ_CAL,
11. SET_TXTONE
12. SET_SRRC
13. SET_MAC_ADDR,
14. GET_MAC_ADDR,
15. SET_BT_MAC_ADDR,
16. GET_BT_MAC_ADDR,
17. RDWR_PWRLVL,
18. RDWR_PWROFST,
19. RDWR_EFUSE_PWROFST,
20. AIC_USERCONFIG.TXT,

};

AIC Semiconductor Confidential 20240401

二. WIFI_TEST测试指令

2.1 WIFI部分

2.1.1 WiFi测试指令

1. wifi_test wlan0 set_tx chan bw mode rate length interval(可省掉) power(可省掉) \\ WiFi 发射测试开始

1-1-1：channel

	Chan_num
2.4G	ch1-ch13
5G	Ch36-ch165

1-1-2：bandwidth

	bw
0	20M
1	40M
2	80M

1-1-3：mode 和 rate 对应关系

	mode	rate											
0	NON HT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1M	2M	5.5M	11M	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M
2	HT MF	0-7											
		mcs0-7											
4	VHT	0-9											
		mcs0-9											
5	HE SU	0-11											
		mcs0-11											

Length推荐值：

	20M	40M	80M
B/NON-HT	1000		
HT/VHT/HE	4000（mcs7-11） 1000(mcs0)	8000（mcs7-11） 1000(mcs0)	16000(mcs7-11) 1000(mcs0)

Interval：(Note：此参数根据实际使用配置。对发包间隔无要求的此参数话可不写，使用默认值即可。)
发包间隔：最小值50，单位：μs

Powr: 功率值，此参数根据实际使用配置。对功率无要求的此参数话可不写或者写255，则使用默认值，(如果输入此参数前面的interval参数也需要输入)

eg: wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4096 \\ 2412MHz ,HT 20 MCS7 ,length4096（发包间隔默认值）
eg: wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4096 1000 \\ 2412MHz ,HT 20 MCS7 ,length4096 发包间1ms
eg: wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4096 1000 15 \\ 2412MHz ,HT 20 MCS7 ,length4096 发包间1ms,功率15dBm

2. wifi_test wlan0 set_txstop \\ WiFi发射测试停止
no parameter

AIC Confidential for Customer 20240101

3. wifi_test wlan0 set_rx chan_num bw　　\\ WiFi接收测试开始

   chan_num （见1-1-1 **channel**）

   bw （见1-1-2 **bandwidth**）

   eg: wifi_test wlan0 set_rx 1 0　　\\ 2412MHz，bandwidth 20M

4. wifi_test wlan0 set_rxstop　　\\ WiFi接收测试停止
   no parameter

5. wifi_test wlan0 get_rx_result　　\\ WiFi 接收测试收到的包的个数
   no parameter
   返回参数： 从 SET_RX 到 SET_RXSTOP 这段时间内接收到总的数据包的个数

2.1.2 单TONE测试指令

wifi_test wlan0 set_txtone val　　\\ tx单tone
  val: 0 关闭
  val：**1 val** 打开（1后面的参数范围-20–19）

0 关闭	no parameter		
1 **打开**	-20- -1	0	1-19
	负偏	中心偏点	正偏

eg: wifi_test wlan0 set_txtone 1 1　　\\打开正向偏1M
eg: wifi_test wlan0 set_txtone 0　　\\ 关闭

2.1.3 SRRC指令

过 SRRC 杂散测试时，打开 SRRC 指令
wifi_test wlan0 set_srrc val
val:0　关闭
val:1　打开，滤两边
val:2　打开，2412MHz 滤左边，2472 滤右边

wifi_test wlan0 set_fss val　\\ 发完 srrc 指令后频谱边上如果有很多毛刺打开此指令，如无，则不需要
val:0　关闭
val:1　打开

wifi_test wlan0 set_papr val
0:关闭
1:打开

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.1.4 晶体频偏校准指令

AIC8800D80 XTAL 电路内部提供了可变负载电容，支持负载电容为 9-11pF 的 crystal unit。

1. wifi_test wlan0 set_xtal_cap val　　\\晶体频偏粗调，默认值16(0x10)，范围0-31(0x00~0x1F)

   val: 十进制有符号数

   eg: wifi_test wlan0 set_xtal_cap -2　　\\ 负向频偏，降低内部负载电容

2. wifi_test wlan0 set_xtal_cap_fine val　　晶体频偏细调，默认值31(0x1F)，范围0-63 (0x00~0x3F)

   val: 十进制有符号数

   eg: wifi_test wlan0 set_xtal_cap_fine 10　　\\ 正向频偏，提高内部负载电容

3. wifi_test wlan0 set_freq_cal val　　\\ 写晶体频偏校准粗调值到efuse\flash
   val 十六进制绝对值

   eg: wifi_test wlan0 set_freq_cal 1a　　\\ 写晶体频偏校准粗调值 0x1A 到 efuse\flash

4. wifi_test wlan0 set_freq_cal_fine val　　\\写晶体频偏校准细调值到efuse\flash
   val: 十六进制绝对值

   eg: wifi_test wlan0 set_freq_cal_fine 16　　\\ 写晶体频偏校准细调值0x16到efuse\flash

5. wifi_test wlan0 get_freq_cal　　\\ 读频偏值
   no parameter

粗调校准流程：
①判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcap 4，反之，setxtalcap -4；
②判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcap 2，反之，setxtalcap -2；
③判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcap 1，反之，setxtalcap -1；
细调校准流程：
①判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcapfine 16，反之，setxtalcapfine -16;
②判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcapfine 8，反之，setxtalcapfine -8；
③判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcapfine 4，反之，setxtalcapfine -4；
④判断 frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcapfine 2，反之，setxtalcapfine -2；
⑤判断frequency offset（Δf）极性，Δf>0，setxtalcapfine 1，反之，setxtalcapfine -1；

Note: 校准频偏指令对应参数均为十进制相对值，即相对默认值偏移值，输入指令后会返回配置后频偏实际参数，且以十六进制显示。写入efuse或flash的频偏校准值为十六进制绝对值

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.1.5 读写mac地址

1. wifi_test wlan0 set_mac_addr \\写WiFi MAC地址到efuse(2次)或flash(重复)

   eg： wifi_test wlan0 set_mac_addr 88 00 11 22 33 44 \\写WiFi MAC地址

2. wifi_test wlan0 get_mac_addr \\ 读WiFi MAC地址
   no parameter

3. wifi_test wlan0 set_bt_mac_addr \\写BT MAC地址到efuse(2次)或flash(重复)

   eg： wifi_test wlan0 set_bt_mac_addr 0A 1C 6B C6 96 7E \\写BT MAC地址

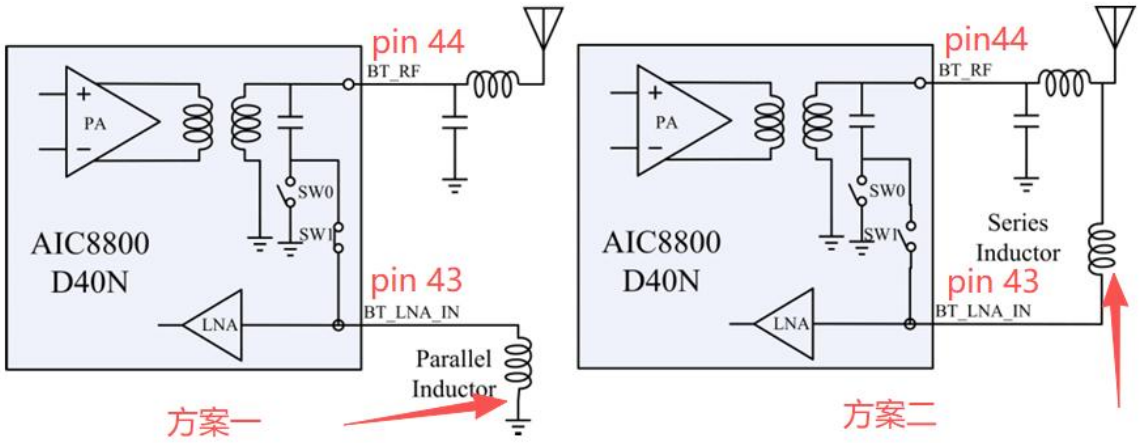
4. wifi_test wlan0 get_bt_mac_addr \\ 读BT MAC地址
   no parameter

2.1.6 读写 BT_LNA_IN

1. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_bt_lna_mode 0 //读 efuse_bt_lna_mode

2. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_bt_lna_mode 1 //写入 efuse_bt_lna_mode（可写 1 次）

Note: AIC8800D40N 兼容 D40（5X5）封装，并且 BT_LNA_IN(PIN43)使用电感串联的方案（方案二），产测需要通过以上指令写 1，用于软件区分。（方案一不用写入这个值，默认即可）



2.1.7 读写GPIO 配置

1. wifi_test wlan0 rdwr_gpio group index dir value
   group：0-gpiob 1-gpioa
   index：gpio 序号
   dir：0-input 1-output
   value：输出才配，0-拉低 1-拉高

AIC Confidential 20240401

2.1.8 TX power 设置

1. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl band mod idx val　　\\设置不同模式速率的功率
   val：十进制

4-1-1：band

	band		mod
2.4G	1	**11b+11a/g**	0
		11n/11ac	1
		11ax	2
5G	2	**11a/g**	0
		11n/11ac	1
		11ax	2

2.4G Rate Group

Fmt\Idx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11b+11a/g	1M	2M	5.5M	11M	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M
11n/ac	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
11ax	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

5G Rate Group

Fmt\Idx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11a/g	NA	NA	NA	NA	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M
11n/ac	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
11ax	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

Note：5G 11a/g 比较特殊，如果多个值同时写入，前面4个写-128，表示无效

pwrlvl 共有两种设置方法：

- 设置其中一个 Rate 的方法:
  eg: wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 1 0 3 18　\\设置2.4G 11b+11a/g模式11M的TX power为18dBm

- 设置一组中多个 Rate 的方法：
  eg. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 1 1 15 15 15 15 15 14 14 14 13 13　　\\设置2.4G 11n/ac模式下MCS0-MCS9的发射功率分为15dBm 15 dBm 15 dBm 15 dBm 15 dBm 14 dBm 14 dBm 14 dBm 13 dBm 13 dBm

  Note：多个Rate的设置方法时需要将改模式下的所有速率都设置进去。

2. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 0　　\\读取功率增益档位，写0或不写均实现读功能

AIC Semiconductor Confidential 2024-01

2.1.9 信道功率补偿

1. wifi_test wlan0 rdwr_pwrofst band rate ch ofst \\ 设置信道补偿

5-1-1: band\rate\ch\ofst 对应关系表

	band		rate		ch	ofst
2.4G	1	**11b**	**0**	**CH1~CH4**	**0**	**-7~7**
				CH5~CH9	**1**	**-7~7**
				CH10~CH13	**2**	**-7~7**
		OFDM_highrate	**1**	**CH1~CH4**	**0**	**-7~7**
				CH5~CH9	**1**	**-7~7**
				CH10~CH13	**2**	**-7~7**
		OFDM_lowrate	**2**	**CH1~CH4**	**0**	**-7~7**
				CH5~CH9	**1**	**-7~7**
				CH10~CH13	**2**	**-7~7**
5G	2	**OFDM_lowrate**	**0**	**CH36~CH50**	**0**	**-7~7**
				CH51~CH64	**1**	**-7~7**
				CH98~CH114	**2**	**-7~7**
				CH115~CH130	**3**	**-7~7**
				CH131~CH146	**4**	**-7~7**
				CH147~CH166	**5**	**-7~7**
		OFDM_highrate	**1**	**CH36~CH50**	**0**	**-7~7**
				CH51~CH64	**1**	**-7~7**
				CH98~CH114	**2**	**-7~7**
				CH115~CH130	**3**	**-7~7**
				CH131~CH146	**4**	**-7~7**
				CH147~CH166	**5**	**-7~7**
		OFDM_midrate	**2**	**CH36~CH50**	**0**	**-7~7**
				CH51~CH64	**1**	**-7~7**
				CH98~CH114	**2**	**-7~7**
				CH115~CH130	**3**	**-7~7**
				CH131~CH146	**4**	**-7~7**
				CH147~CH166	**5**	**-7~7**

eg. wifi_test wlan0 rdwr_pwrofst 1 1 1 2 \\设置2.4G, OFDM_highrate,CH5~CH9信道补偿为2

ofst 为带符号偏移值，步进为 1，对应功率变化 0.5dbm，最大 7，最小-7，可通过调整响应信道补偿值来优化信道功率差异。

Note: pwrofst 后面不带参数可直接显示当前发射功率增益档位配置信息。

Note:2.4G 分别在 11b_1M,11g_6M,11g_54M 校准 11b，ofdm_lowrate,ofdm_highrate 速率划分区间。在 ch1，ch7，ch13 校准信道划分区间。
5G 分别在 11a_6M,11a_54M，11ax_mcs11 校准 ofdm_lowrate, ofdm_midrate,ofdm_highrate 速率划分区间。在 ch42，ch58，ch106，ch122，ch138，ch155 校准信道划分区间。

2. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_pwrofst band rate ch ofst \\ 写信道补偿值到 efuse（2 次）或 flash（重复）

eg. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_pwrofst 1 1 1 2 \\写 2.4G, OFDM_highrate,CH5~CH9 校准值到 efuse

Note：efpwrofst 0 或者后不加参数能读取 efuse 中信道功率补偿值。

AIC Semiconductor Confidential

OFDM Rate 分类

2.4G

	OFDM-LowRate				OFDM-highRate								
	BPSK 1/2	BPSK 3/4	QPSK 1/2	QPSK 3/4	16QAM 1/2	16QAM 3/4	64QAM 2/3	64QAM 3/4	64QAM 5/6	256QAM 3/4	256QAM 5/6	1024QA 3/4	1024QAM 5/6
NON-HT	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M					
HT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7				
VHT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
HE	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

5G

	OFDM-LowRate				OFDM-midRate					OFDM-highRate			
	BPSK 1/2	BPSK 3/4	QPSK 1/2	QPSK 3/4	16QAM 1/2	16QAM 3/4	64QAM 2/3	64QAM 3/4	64QAM 5/6	256QAM 3/4	256QAM 5/6	1024QA 3/4	1024QAM 5/6
NON-HT	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M					
HT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7				
VHT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
HE	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.1.10 Config 文档使用

1.aic_userconfig.txt 文档使用：

随固件一起 cp 到 /lib/firmware/下，更改文档内参数后掉电重新上电生效
enable = 0 文档不生效，enable = 1 文档生效，默认为 1
（参数意义可以详见上述 2.1.4、2.1.5）

```
# txpwr_lvl
enable=1
lvl_11b_11ag_1m_2g4=18
lvl_11b_11ag_2m_2g4=18
lvl_11b_11ag_5m5_2g4=18
lvl_11b_11ag_11m_2g4=18
lvl_11b_11ag_6m_2g4=18
lvl_11b_11ag_9m_2g4=18
lvl_11b_11ag_12m_2g4=18
lvl_11b_11ag_18m_2g4=18
lvl_11b_11ag_24m_2g4=16
lvl_11b_11ag_36m_2g4=16
lvl_11b_11ag_48m_2g4=15
lvl_11b_11ag_54m_2g4=15
lvl_11n_11ac_mcs0_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs1_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs2_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs3_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs4_2g4=16
lvl_11n_11ac_mcs5_2g4=16
lvl_11n_11ac_mcs6_2g4=15
lvl_11n_11ac_mcs7_2g4=15
lvl_11n_11ac_mcs8_2g4=14
lvl_11n_11ac_mcs9_2g4=14
lvl_11ax_mcs0_2g4=18
lvl_11ax_mcs1_2g4=18
lvl_11ax_mcs2_2g4=18
lvl_11ax_mcs3_2g4=18
lvl_11ax_mcs4_2g4=16
lvl_11ax_mcs5_2g4=16
lvl_11ax_mcs6_2g4=15
lvl_11ax_mcs7_2g4=15
lvl_11ax_mcs8_2g4=14
lvl_11ax_mcs9_2g4=14
lvl_11ax_mcs10_2g4=13
lvl_11ax_mcs11_2g4=13
lvl_11a_6m_5g=18
lvl_11a_9m_5g=18
lvl_11a_12m_5g=18
lvl_11a_18m_5g=18
lvl_11a_24m_5g=16
lvl_11a_36m_5g=16
lvl_11a_48m_5g=15
lvl_11a_54m_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs0_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs1_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs2_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs3_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs4_5g=16
```

AIC Semiconductor Confidential 20240401

```
lvl_11n_11ac_mcs5_5g=16
lvl_11n_11ac_mcs6_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs7_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs8_5g=14
lvl_11n_11ac_mcs9_5g=14
lvl_11ax_mcs0_5g=18
lvl_11ax_mcs1_5g=18
lvl_11ax_mcs2_5g=18
lvl_11ax_mcs3_5g=18
lvl_11ax_mcs4_5g=16
lvl_11ax_mcs5_5g=16
lvl_11ax_mcs6_5g=14
lvl_11ax_mcs7_5g=14
lvl_11ax_mcs8_5g=13
lvl_11ax_mcs9_5g=13
lvl_11ax_mcs10_5g=12
lvl_11ax_mcs11_5g=12

# txpwr_loss
loss_enable_2g4=0   \\ 此值如果是需要配置天线增益请按正值配置， power loss 请按负值配置
loss_value=2
loss_enable_5g=0   \\ 此值如果是需要配置天线增益请按正值配置， power loss 请按负值配置
loss_value=2

# txpwr_ofst
ofst_enable=0
ofst_chan_1_4=0
ofst_chan_5_9=0
ofst_chan_10_13=0
ofst_chan_36_64=0
ofst_chan_100_120=0
ofst_chan_122_140=0
ofst_chan_142_165=0

# xtal cap
xtal_enable=0
xtal_cap=24
xtal_cap_fine=31
```

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.aic_powerlimit.txt 文档使用

用于单独限制信道功率，与上述 aic_userconfig.txt 放置路径相同， 驱动打开 CONFIG_POWER_LIMIT 使能，默认地区有” SRRC FCC ETSI JP UNSET”，其中” UNSET”表示” 未定义国家码所属地区”.
例如：Table 1 内的 “CH01”后的 5 个 ”15” 分别表示 5 个地区的信道”1”限制为 “15dBm”。

执行 “wifi_test wlan0 country_set **” 切换国家码指令后, 根据驱动内的国家码地区映射表对应到”FCC”, 然后与上述的 userconfig 文件内的功率值进行比较，取较小值作为发射功率值（txpwr_loss 使能后，userconfig.txt 的功率值和 power_limit.txt 内的功率值都会在设定值的基础上减取 loss_value 值）。
注：目前只有非信令模式支持不同带宽功率限制。

使用示例：

信令示例 1：
“wifi_test wlan0 country_set US” 切换国家，假如 table 1 内的 FCC 的信道 1 值为 8，仪表端目标功率会是 8 左右。

非信令示例 1：
“wifi_test wlan0 country_set CN” 切换国家，然后执行前文对应测试指令，假如 table 4 (40M)内的 SRRC 的信道 38(36, 以中心频点为准),值为 8，仪表端目标功率会是 8 左右。

powerlimit.txt 默认配置：

```
# Table 1:
##    2.4G, 20M,#5#
##    START
##       SRRC  FCC  ETSI  JP  UNSET
CH01      15   15   15    15  15
CH02      16   16   16    16  16
CH03      16   16   16    16  16
CH04      16   16   16    16  16
CH05      16   16   16    16  16
CH06      16   16   16    16  16
CH07      16   16   16    16  16
CH08      16   16   16    16  16
CH09      16   16   16    16  16
CH10      16   16   16    16  16
CH11      16   16   16    16  16
CH12      12   12   12    12  12
CH13      12   12   12    12  12
CH14      NA   NA   NA    12  NA
##    END

# Table 2:
##    2.4G, 40M,#5#
##    START
##       SRRC  FCC  ETSI  JP  UNSET
CH01      NA   NA   NA    NA  NA
CH02      NA   NA   NA    NA  NA
CH03      16   16   16    16  16
CH04      16   16   16    16  16
CH05      16   16   16    16  16
CH06      16   16   16    16  16
CH07      16   16   16    16  16
```

AIC semiconductor Confidential 20240401

```
CH08     16   16   16   16  16
CH09     16   16   16   16  16
CH10     16   16   16   16  16
CH11     16   16   16   16  16
CH12     NA   NA   NA   NA  NA
CH13     NA   NA   NA   NA  NA
CH14     NA   NA   NA   NA  NA
##   END

# Table 3:
##   5G, 20M,#5#
##   START
##       SRRC  FCC  ETSI  JP  UNSET
# 5G Band 1
CH36     15   16   16   16  15
CH40     15   16   16   16  15
CH44     15   16   16   16  15
CH48     15   16   16   16  15
# 5G Band 2
CH52     15   16   16   16  15
CH56     15   16   16   16  15
CH60     15   16   16   16  15
CH64     15   16   16   16  15
# 5G Band 3
CH100    NA   16   16   16  15
CH104    NA   16   16   16  15
CH108    NA   16   16   16  15
CH112    NA   16   16   16  15
CH116    NA   16   16   16  15
CH120    NA   16   16   16  15
CH124    NA   16   16   16  15
CH128    NA   16   16   16  15
CH132    NA   16   16   16  15
CH136    NA   16   16   16  15
CH140    NA   16   16   16  15
CH144    NA   NA   16   16  15
# 5G Band 4
CH149    16   16   11   NA  11
CH153    16   16   11   NA  11
CH157    16   16   11   NA  11
CH161    16   16   11   NA  11
CH165    16   16   11   NA  11
##   END

# Table 4:
##   5G, 40M,#5#
##   START
##       SRRC  FCC  ETSI  JP  UNSET
# 5G Band 1
CH38     15   16   16   16  15
CH46     15   16   16   16  15
# 5G Band 2
CH54     15   16   16   16  15
CH62     15   16   16   16  15
# 5G Band 3
CH102    NA   16   16   16  15
CH110    NA   16   16   16  15
```

AIC Semiconductor Confidential 20240401

```
CH118    NA   16   16  16  15
CH126    NA   16   16  16  15
CH134    NA   16   16  16  15
CH142    NA   16   NA  16  15
# 5G Band 4
CH151    16   16   11  NA  11
CH159    16   16   11  NA  11
##   END

# Table 5:
##   5G, 80M,#5#
##   START
##       SRRC  FCC  ETSI  JP  UNSET
# 5G Band 1
CH42     15   16   16  16  15
# 5G Band 2
CH58     15   16   16  16  15
# 5G Band 3
CH106    NA   16   16  16  15
CH122    NA   16   16  16  15
CH138    NA   16   NA  NA  15
# 5G Band 4
CH155    16   16   11  NA  11
##   END
```

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.1.11 天线增益

输出功率=目标功率（pwrlvl）-天线增益值

设置的天线增益值将降低目标功率，目标功率本身取决于国家/地区设置，请参阅国家/地区代码设置。天线增益值并非适用于所有国家/地区。
若要设置天线增益值则需要在/firmware/aic8800/aic8800d80/aic_userconfig_8800d80.txt 文件设置 txpwr_loss

“# txpwr_loss
loss_enable_2g4=0
loss_value=2
loss_enable_5g=0
loss_value=2 “

loss_enable=1 天线增益设置使能
loss_enable=0 天线增益设置不使能
loss_value 天线增益设置的值（正值为天线增益，负值为 TX power loss）

Eg：若需要 2.4G 11b 1M 的输出功率为 10db
aic_userconfig_8800d80.txt 文件里面 txpwr_lvl 11b 1M 配置如下：
“# txpwr_lvl
enable=1
lvl_11b_11ag_1m_2g4=18“
txpwr_loss 配置应改为：
“# txpwr_loss
loss_enable_2g4=1
loss_value=8
loss_enable_5g=0
loss_value=2 “

Output Power = (txpwr_lvl) - (txpwr_loss)

Note: In the 802.11ax specification, a device classified as Class A must achieve a transmit power accuracy of +/- 3 dB. Therefore, a transmitter with a 1 dB step size meets this requirement.
The modem features two gain adjustment blocks: coarse and fine. The fine gain adjustment step is 1 dB. The hardware design incorporates a 1 dB DSP module, which the digital front end reuses for the transmitter's fine gain adjustment. Consequently, the fine gain step remains at 1 dB.

AIC Semiconductor Confidential 20240401

2.1.12 物理信息读取

对 sta 和 ap 的 phymode，bandwidth, freq, rssi, noise, txpower, chanutil(chan time & busy time), country code, 以及 tx/rx 物理层速率相关的信息读取，sta 模式不需要带 mac 地址，ap 模式的时候需要带对端 sta mac 地址，不带有些项目会缺失比如 tx/rxrate=0：

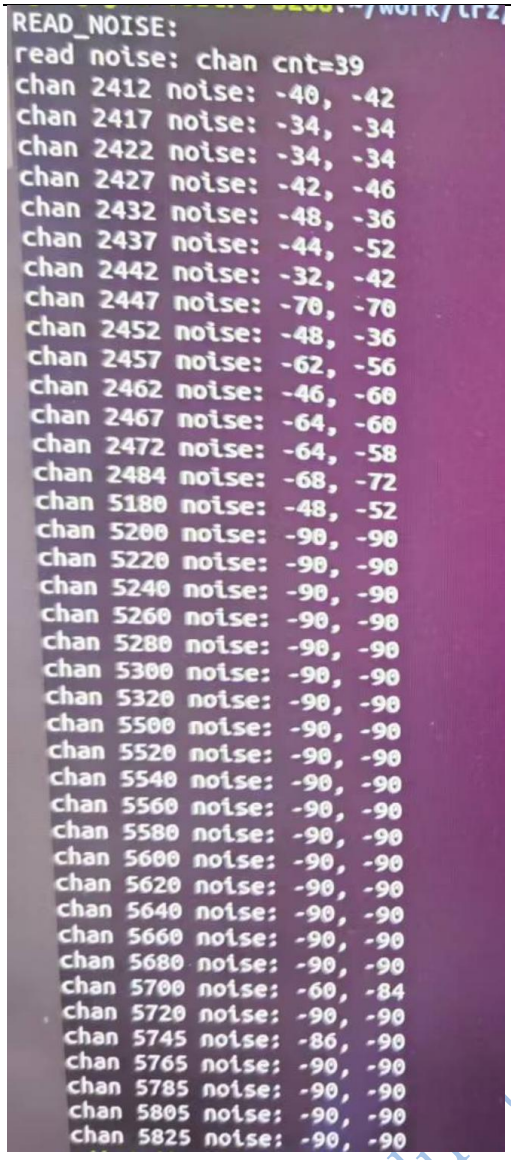
```
./wifi_test wlp3s0 GET_CS_INFO 82:7B:19:02:DC:50
GET_CS_INFO:
phymode=4(0:B 1:G 2:A 3:N 4:AC 5:AX)
bandwidth=0(0:20 1:40 2:80)
freq=5180
rssi=-50
snr=49
noise=-99
txpwr=14
chan busy times=82/102(ms)
coutry code =00
rx nss=2, mcs=8
tx nss=2, mcs=9
```

2.1.13 产测底噪的读取

需要先发起一次 scan，在 scan 的时候切换到每个信道上，信道上没有 rx 的时候读取的底噪值，需要有接收模式的判断，可能稍有 delay，正常的模式不打开，需要的时候打开 Makefile 里的 CONFIG_READ_NOISE=y 去读取，读取到的两列值分别是天线 0 和 1 的可参考的底噪值：

```
./wifi_test wlp3s0 READ_NOISE
```

AIC Semiconductor Confidential 20240401



AIC Semiconductor Confidential 20240401

三．WIFI_TEST编译说明

1. sudo cp aic8800D80 /lib/firmware/ -r
2. make 编译驱动
3. 插入 usb 板子，按下 pwrkey
4. 输入 lsusb，在 ubuntu 上能看到 ID 为a69c:8d80 的设备
5. sudo insmod aic_load_fw.ko testmode=1 , sudo insmod aic8800_fdrv.ko(如果要从测试模式切换回正常模式，请rmmod wifi驱动后重新上电执行 sudo insmod aic_load_fw.ko testmode=0)
6. 运行 wifi_test

例子 1：可以连上 cable 测试
set_tx 1 1 2 7 4000　　// chan:1 bw:20m mode:2 rate:mcs7 length:4000byte

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4096
set_tx:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

例子 2：可以连上 cable 测试
set_rx 14 1　　// chan:14 bw:40m 开始接收
set_rxstop　　//停止接收
get_rx_result :　　// 1 秒内收到314个包,183 个正确

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_rx 14 1
set_rx:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_rxstop
set_rxstop:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 get_rx_result
get_rx_result:
done: getrx fcsok=183, total=314
```

例子 3：
设置频偏校准：
set_xtal_cap 6 后晶体的寄存器值为 0x16, 设置为1 后晶体的值为 0x18, 经过校准后，最后一次显示的值就是校准完后需要配置的值。

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 0
set_xtal_cap:
done:xtal cap: 0x10
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 6
set_xtal_cap:
done:xtal cap: 0x16
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 1
set_xtal_cap:
done:xtal cap: 0x17
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

将校准后的值设置到硬件 efuse 里去：

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_freq_cal 17
set_freq_cal:
done: freq_cal: 0x17 (remain:0)
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

例子 4：mac 地址的 efuse 写，写完后读取一下：

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 get_mac_addr
get_mac_addr:
done: get macaddr = 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
  (remain:0)
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

注 1:
以上是以 usb 平台为例，sdio 平台也类似，需要将 driver/rwnx_drv/fullmac/Makefile 的 CONFIG_USB_SUPPORT=n, CONFIG_SDIO_SUPPORT=y。用户空间的 aicrf_test 在客户平台上运行即可。

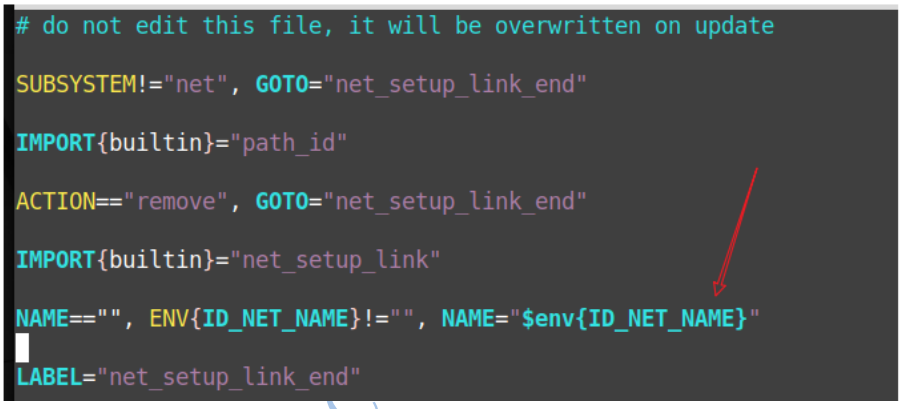
注 2：
Ubuntu 平台建议做一下网络重命名规则，这样子 lsusb 后 aic8800 的芯片会显示成 wlan0，否则会用 mac 地址进行了重命名。

```
1 cp  /lib/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules   /etc/udev/rules.d/
```

然后执行如下命令，修改刚才复制过来的80-net-setup-link.rules文件：

```
1 sudo vim /etc/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules
```

如下图所示，将箭头所指的ID_NET_NAME改成ID_NET_SLOT即可。



AIC Semiconductor